INS3121
ZEMİN MEKANİĞİ
I. YILİÇİ SINAVI

17.11.2017

Öğrenci adı soyadı:
Numara:
Grup:

S.1/20p	S.2/20p	S.3/20p	S.4/20p	S.5/20p	TOPLAM

1) **a)** Kıvam limitleri nelerdir ve hangi deneyler ile belirlenirler? Kıvam limitlerinin mühendislikteki önemini kısaca açıklayınız **(4p).**

b) Üniform zemin ve iyi derecelenmiş zemin terimlerini açıklayınız **(4p).**

c) Zeminlerde kapilarite ve inşaat mühendisliğindeki önemini açıklayınız **(4p).**

d) Zeminlerdeki deşarj hızı ve sızıntı hızı kavramlarını açıklayarak aralarındaki bağlantıyı yazınız. **(4p).**

e) Zemin geçirimlilik katsayısını (k) belirlemek için yapılan laboratuvar deneylerinin neler olduğunu ve bu deneylerin hangi tür zeminlerde yapıldığını açıklayınız. **(4p).**

2) Elek analizi ve kıvam limit değerleri aşağıdaki tabloda verilen zeminlerin türünü Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemi (USCS) ve Amerikan Karayolları Zemin Sınıflandırma Sistemine (ASSHTO) göre belirleyiniz. Bu zeminlerden hangisi bir toprak dolgu barajın kil çekirdeğinde kullanımına uygundur **(20p).**

A Zemini		
Elek No.	**Geçen Yüzde (%)**	**Atterberg Limitleri**
# 4	**90**	**LL = 45**
# 10	**78**	**PL = 30**
# 40	**55**	
# 100	**35**	**İnorganik zemin**
# 200	**14**	
D_{10}	**0.09 mm**	
D_{30}	**0.15 mm**	
D_{60}	**0.5 mm**	

B Zemini		
Elek No.	Geçen Yüzde (%)	Atterberg Limitleri
# 4	100	LL = 68
#10	80	PL = 57
#40	72	
#100	61	İnorganik zemin
#200	55	
D_{10}	0.002 mm	
D_{30}	0.005 mm	
D_{60}	0.15 mm	

Zemin A (USCS)

#4 — 10%

SM

76%

#200 — 14%

PI = LL − PL

PI = 15%.

AASHTO → A-2-7 (Zemin A)

Zemin B (USCS)

#4 — 0

LL > 50%

PI = 11%.

45%.

MH

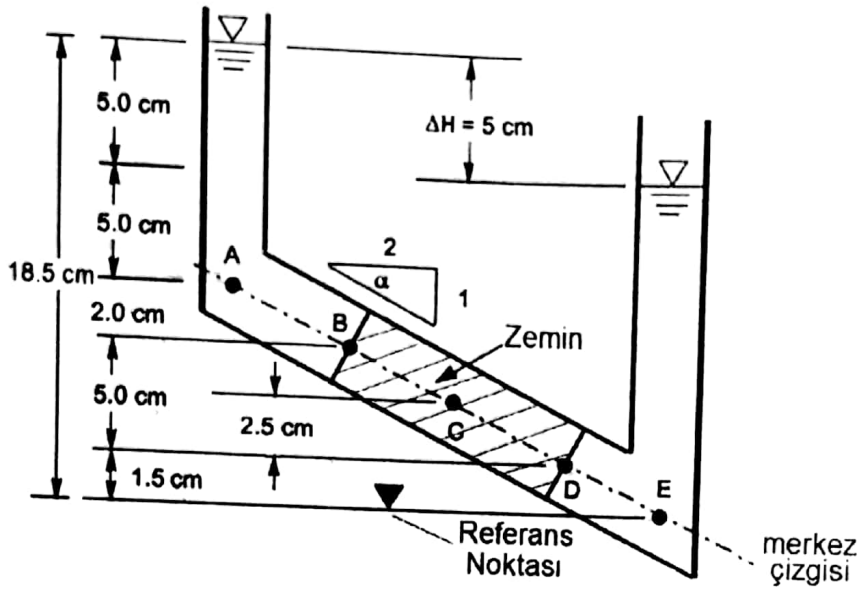
#200 — 55%.

AASHTO → A-7-5 (Zemin B)

3) Aşağıda verilen sistem için,

a) **A** noktasından **E** noktasına kadar basınç yükü, yerçekimi yükü ve toplam hidrolik yükü hesaplayınız. (15p)

b) Zeminin permeabilite katsayısı (k) 0.04 cm/sn ise zemin boyunca oluşması beklenen deşarj hızını hesaplayınız (**B** noktası ile **D** noktası arası). (5p)



a)

	A	B	C	D	E
Yerçekimi yükü (m)	8.5	6.5	4	1.5	0
Basınç yükü (m)	10	12	12	12	13.5
Toplam hidrolik yük (m)	18.5	18.5	16	13.5	13.5

$\alpha = \tan^{-1}(1/2) = 26.6^\circ$

Zemin uzunluğu = $L = 5/\sin\alpha = 11.16$ cm

$i = \Delta h/L = \Delta h = h_B - h_D = 5\,m / 11.16 = 0.448$

$h_C = h_B - 0.448 \cdot 11.16 \cdot 0.5 = 16$ m

$U_C = 16 - 4 = 12$ m

b) $v = k \cdot i$

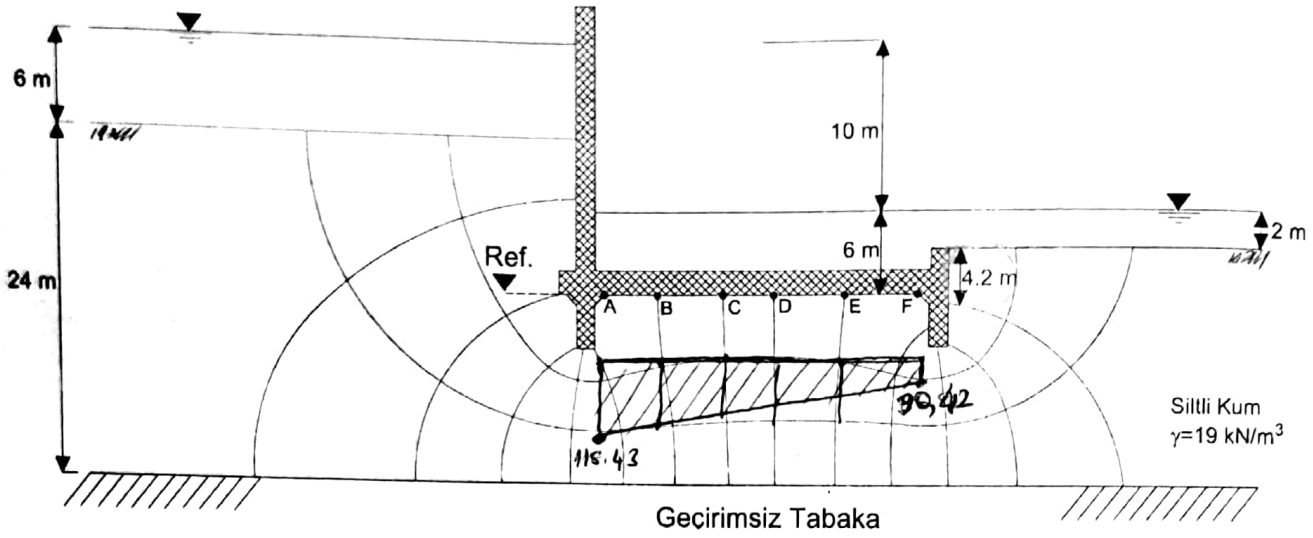
$v = 0.04 \cdot 0{,}448 = 0{,}01792$ cm/sn.

4) Şekildeki bağlama altından sızan su için akım ağı gösterilmiştir. Bağlama altında yer alan siltli kum zeminin suya doygun birim hacim ağırlığı 19 kN/m^3, permeabilite katsayısı ise 1.2×10^{-2} cm/sn olarak belirlendiğine göre;

a) Bağlama yapısı altından sızan birim su miktarını hesaplayınız **(6p)**.

b) Bağlama altına etki eden su kaldırma basınçlarını hesaplayınız **(7p)**.

c) Çıkış noktası noktasında akıcı kum durumu oluşup oluşmadığını hesapla gösteriniz **(7p)**.



a) $q = k.\Delta H.N_f/N_d = 1,2.10^{-2}.1000.3/14 = 2.57\ cm^3/sn/m$

$= 0.000257\ m^3/sn/m$

b) $\Delta h = 10/14 = 0.714m$

$h_A = 16 - 0,714.5.5 = 12.073m$
$z_A = 0$
$U_A = 12.073.9,81 = 118.43kPa$

$h_B = 16 - 0,714.6 = 11.716m$
$z_B = 0$
$U_B = 11.716.9,81 = 115kPa$

$h_C = 16 - 0.714.7 = 11m$
$z_C = 0$
$U_C = 11.9,81 = 107.93kPa$

$h_D = 16 - 0,714.8 = 10.288m$
$z_D = 0$
$U_D = 10.288.9,81 = 100.93kPa$

$h_E = 16 - 0.714.9 = 9.574m$
$z_E = 0$
$U_E = 9.574.9.81 = 93.92kPa$

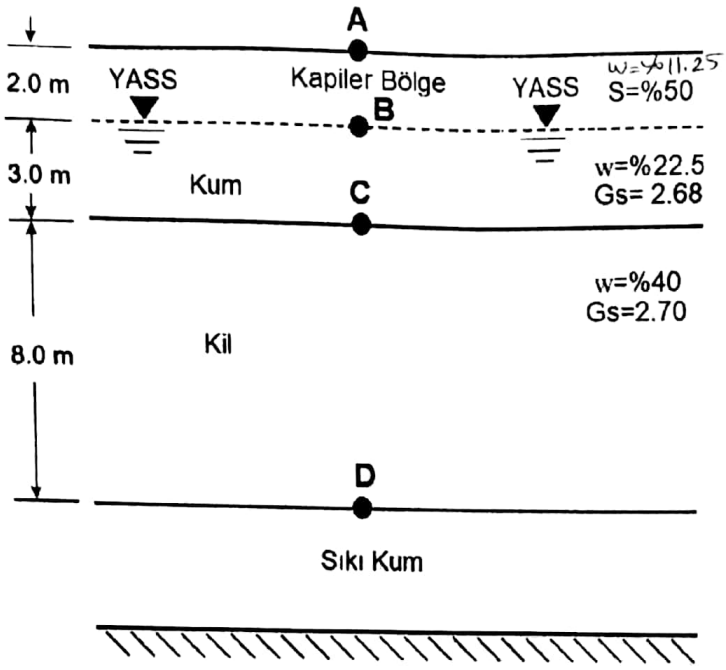
$h_F = 16 - 0.714.9,5 = 9.217m$
$z_F = 0$
$U_F = 9,217.9,81 = 90,42kPa$

c) $i = \Delta h/L = 0.714/4.2 = 0.17$

$i_{cr} = \frac{\gamma_d - \gamma_w}{\gamma_w} = \frac{19 - 9.81}{9.81} = 0.936$

$i < i_{cr}$ akıcı kum durumu olusmaz

5) Şekilde verilen zemin profilinde A, B, C ve D noktalarındaki toplam gerilme, boşluksuyu basıncı ve efektif gerilme değerlerini hesaplayarak derinlikle değişimlerini çiziniz.**(20p).**



$$\gamma = \frac{\gamma_w (G_s + S.e)}{1+e}$$

$$\gamma_{kum} = \frac{9,81.(2,68+0,5.e)}{1+e}$$

$$e = \frac{G_s.w}{S} = \frac{2,68.0,225}{1} = 0,603$$

$$\gamma_{kum} = \frac{9,81.(2,68+0,5.0,603)}{1+0,603} = 18,25\ kN/m^3$$

$$\gamma_{dkum} = \frac{9,81.(2,68+0,603)}{1+0,603} = 20,1\ kN/m^3$$

$$\gamma_{dkil} = \frac{9,81.(2,70+e)}{1+e} \qquad \gamma_{dkil} = 17,83\ kN/m^3$$

$$e = \frac{2,70.0,40}{1} = 1,08$$

A noktasında:

$\sigma = 0$

$u = -(S.\gamma_w.h) = -0,5.9,81.2 = -9,81\ kPa$

$\sigma' = 9,81\ kPa$

B noktasında;

$\sigma = 2.18,25 = 37\ kPa$

$u = 0$

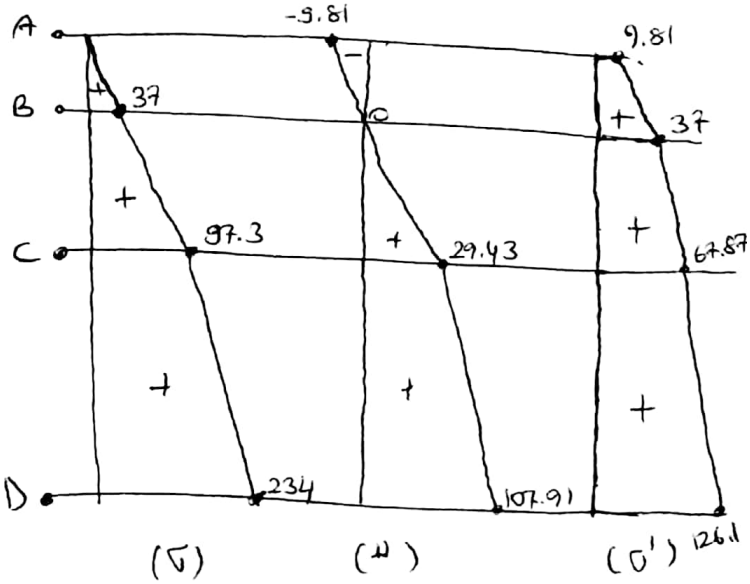
$\sigma' = 37\ kPa$

C noktasında

$\sigma = 37 + 3.20,1 = 97,3\ kPa$

$u = 3.9,81 = 29,43\ kPa$

$\sigma' = 67,87\ kPa$



D noktasında

$\sigma = 97,3 + 8.17,83 = 234\ kPa$

$u = 11.9,81 = 107,91\ kPa$

$\sigma' = 126,1\ kPa$

Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar…